Інструкція до практичної роботи №91
ТЕМА: "Об’єкти керування"

Мета роботи. Закріпити навички роботи з об'єктами-компонентами — кнопками (Button, BitBtn**)**, об’єктом управління (**RadioButton**). Навчитись використовувати вказівку розгалуження при створенні програм в середовищі C++ Builder.

Розробити програму для тестування.

Теоретичні відомості.

Об’єкти **RadioButton** використовують для створення у формі засобу для вибирання однієї альтернативної можливості серед декількох. Розглянемо такі властивості перемикачів:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Checked	Стан перемикача	True (вибраний), False (не вибраний)
TabOrder	Порядок вибору об’єкта клавішею Tab	0 (перший), 4 (п’ятий)
TabStop	Доступ до певного об’єкта табулятором	True (буде доступним), False (не доступний)

Використовують об’єкт командами виду:

if (RadioButton1.Checked=True)

• • •

else

• • •

Об’єкт **RadioGroup** також використовують для вибору з кількох можливих значень, але для задання підписів до перемикачів використовують властивість **Items** групи перемикачів, а для контролю вибору певного перемикача скористайтесь властивістю Itemlndex (дорівнює -1, якщо жоден не вибрано, 0 - якщо вибрано перший перемикач групи, 1 - якщо другий і т. д.)

Об’єкт **CheckBox** використовують для створення незалежного дво- чи трипозиційного прапорця: увімкнено/вимкнено (доступний/недоступний). Для цього об’єкта визначені такі дві нові властивості:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
AllowGrayed	Наявність третьої позиції (сірий увімкнений)	True (трипозиційний прапорець), False (дво-позиційний прапорець)
State	Стан прапорця	cbGrayed (сірий), cbUnchecked (вимкнений), cbChecked (увімкнений)

Використовують об’єкт **CheckBox** командами виду:

if (CheckBox ->Checked)

• • •

else
• • •

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Предмет тесту в завданні 3 залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
3	предмет за N mod 5 = 0, 1, 2, 3, 4: Математика, Фізика, Хімія, Біологія, Географія	Хімія
3	12 питань із 4 варіантами відповідей, одна правильна	12 × 4

б) Здайте архівом папку проєкту Прізвище_ПР91 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res та файли даних, потрібні для запуску (зображення, звуки)) і документ Word зі звітом; виконуваний файл *.exe додавати не потрібно.

в) До звіту додайте скріншоти форми в режимі проєктування й під час роботи програми (з введеними даними) та текст змінених вами обробників подій.

г) Заголовок форми — «Тест_Прізвище»; написи на кнопках — як в умові; правильну відповідь у кожному питанні розташовуйте на різних позиціях; питання й відповіді зберігайте в масивах.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

Завдання 1. Створити програму для тестування в середовищі C++ Builder.

1. Завантажте систему візуального програмування C++ Builder.

2. Задайте заголовок форми «Тест_Прізвище». Збережіть створену програму у своїй власній папці (File => Save All).

3. Запустіть програму на виконання.

4. Вставте у форму текстове поле **Label1** виводу питання і надайте йому відповідні властивості. Вставте на форму об’єкт **GroupBox**, а на ньому чотири об’єкти **RadioButton**. Також необхідно розмістити дві кнопки типу **BitBtn.**

5. Для об’єкта **GroupBox** властивість **Caption** зробіть «Варіанти відповідей» (див. Рис.1).

6. Для першої кнопки властивість Kind задайте bkOk, а для другої bkAbort. Після цього задайте відповідні написи на кнопки.

7. Збережіть створену форму.

8. Ввійдіть в редактор коду і добавте зразу після під’єднаних бібліотек опис глобальних змінних:

```
int P_V;
int s=0, i=0, nomer=0;
```

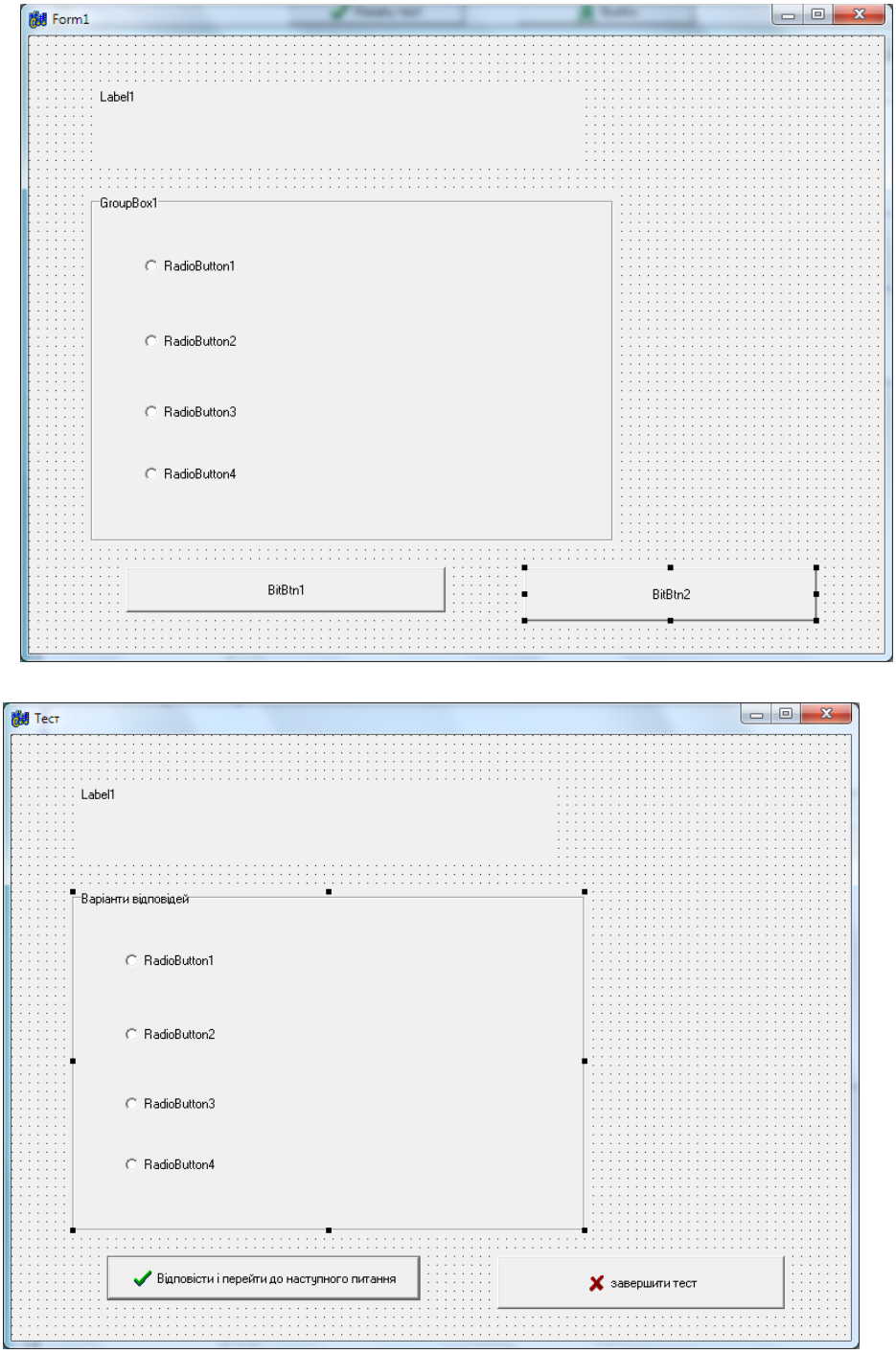


Рис.1. Макет і форма для тестової програми

8. Для початкового відображення питання і варіантів відповідей запрограмуйте подію для форми onCreate:

```
Void__fastcall TForm1: : FormCreate (TObject *Sender)
{
        Labell->Caption="Як називають манекенщицю супер-класу?";
        RadioButton1->Caption="Топ-модель";
        RadioButton2->Caption="Тяп-модель";
        RadioButton3->Caption="Поп-модель";
        RadioButton4->Caption="Ляп-модель";
        P_V=1; // номер правильної відповіді
}
```

9. Запрограмуйте кнопку «Відповісти і перейти до наступного питання». Для цього клацніть двічі лівою клавішею миші на кнопці і у заготовці процедури програмного модуля введіть:

```
Void__Fastcall TForm1::BitBtn1Click (TObject *Sender)
{
        if (RadioButton1->Checked == true) i=1;  //перевіряємо, яка відповідь була вибрана
        if (RadioButton2->Checked == true) i=2;
        if (RadioButton3->Checked == true) i=3;
        if (RadioButton4->Checked == true) i=4;
        if (i == P_V)  s++;  //якщо вибрана і правильна співпадають, то збільшуємо s на 1
        i=0;  // обнуляємо для правильного підрахунку

        RadioButton1->Checked=false; //очищаємо вибрану перед цим кнопку
        RadioButton2->Checked=false;
        RadioButton3->Checked=false;
        RadioButton4->Checked=false;
nomer++; //номер питання змінюється перед кожним новим питанням
switch (nomer)
case 1:
        Label1->Caption="Хто вирiс в джунглях серед диких звірів?";
        RadioButton1->Caption="Колобок";
        RadioButton2->Caption="Мауглі";
        RadioButton3->Caption="ВеТМеН";
        RadioButton4->Caption="Чарльз Дарвін";
        P_V=2;
break;
case 2:
        Label1->Caption="Як звали наречену Едмона Дантеса, майбутнього графа Монте-
        Крісто?";
        RadioButton1->Caption="Мерседес";
        RadioButton2->Caption="Тойота";
        RadioButton3->Caption="Хонда";
        RadioButton4->Caption="Лада";
        P_V=1;
break;
```

```
        case 3:
                BitBtn1->Enabled=false;
                Label1->Font->Color=clRed;
                Label1->Caption="Правильних відповідей "+ IntToStr(s);
                RadioButton1->Enabled=false;  //робимо кнопки "неможливо натиснути"
                RadioButton2->Enabled=false;
                RadioButton3->Enabled=false;
                RadioButton4->Enabled=false;
        }
}
```

9. Запрограмуйте кнопку «завершити тест». Для цього у відповідну заготовку процедури введіть текст:

exit(1) .

10. Збережіть створену програму і відкомпілюйте її.

Приклад (завдання 1): після останнього питання: «Правильних відповідей: 3 з 4». Якщо відповідь не вибрана — «Виберіть варіант відповіді» і перехід не виконується.

Завдання 2. Доробіть програму так, щоб для кожного питання справа відображався відповідний малюнок.

Приклад: для питання 2 справа відображається власний малюнок (файл .bmp чи .jpg у папці проєкту); для кожного питання — свій малюнок.

Завдання 3. Розробіть тест на 12 питань для одного з шкільних предметів.

Приклад (N = 7): предмет «Хімія», 12 питань; після останнього: «Правильних відповідей: 9 з 12», «Оцінка: 9» (оцінка за 12-бальною шкалою дорівнює кількості правильних відповідей).

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1	4 бали	4
Завдання 2	3 бали	3
Завдання 3	4 бали	4
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не перевірено вибір відповіді, неправильний підрахунок, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який

рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити питання чи кількість варіантів відповіді). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Для чого використовують компонент RadioButton і яка його властивість показує вибір?
2. Як згрупувати кілька перемикачів у GroupBox?
3. Для чого потрібні глобальні змінні в програмі-тесті?
4. Як перейти до наступного питання за подією OnClick кнопки?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

1. Лєхан С.Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.
2. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.
3. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по С++. – Харков: Фолио, 2006.
4. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 2003